INDEPENDENT ENGINEERING / 2026

현장과 데이터를,
하나의 흐름으로.

07

CONNECTED WORKSPACES

신호를 만들고, 연결하고, 해석하는
일곱 개의 산업 소프트웨어 포트폴리오

PLC Simulation · IIoT Gateway

TwinForge · OEEAnalyzer

DataNexus · Industrial Assistant

Industrial AssetHub

직접 캡처한 로컬 화면, 제품별 책임과 설계 판단,
확인한 읽기 경로와 아직 남아 있는 구현 범위를 담았습니다.

2026.10.23

github.com/dubukimch

ARCHITECTURE / OWNERSHIP

서로 다른 역할, 연결되는 작업 경험

기존 여섯 제품의 실행 책임에 공통 자산 식별·의미 작업 공간을 더했습니다.

01 / COLLECT

PLC Simulation

원본 상태 · 생산 카운터 · 명령 Ack

02 / COLLECT

IIoT Gateway

프로토콜 수집 · 품질 · 원본 시각 · 라우팅

03 / OPERATE

TwinForge

3D 현장 · 워크플로 · MES 생산 맥락

04 / ANALYZE

OEEAnalyzer

기간 A/P/Q/OEE · coverage · revision

05 / ANALYZE

DataNexus Analytics

읽기 전용 탐색 · 비교 · 보고서

06 / ANALYZE

Industrial Assistant

읽기 전용 조회 · 근거 · 출처 설명

07 / IDENTITY

Industrial AssetHub

공통 자산 식별 · 의미 모델 · 소스 매핑 초안

원본과 계산의 경계

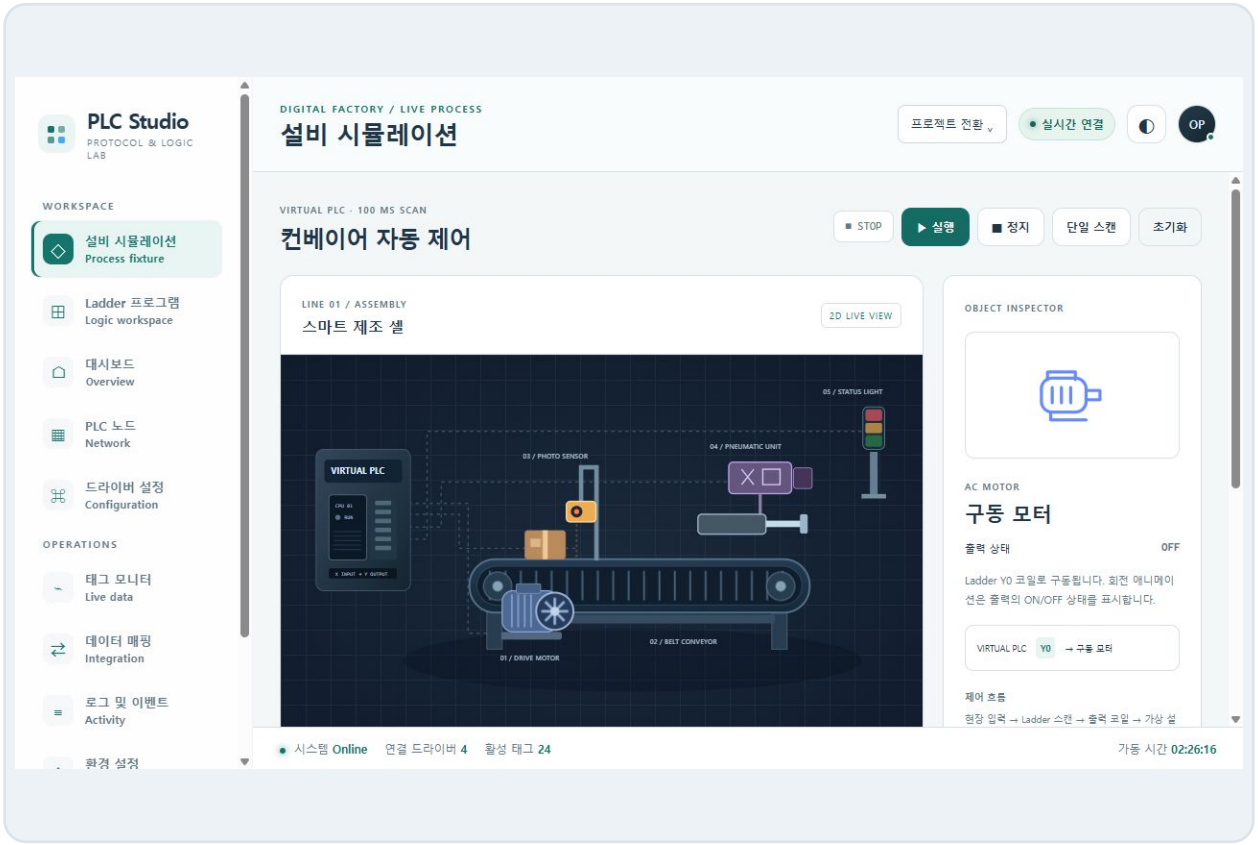
PLC → Gateway → Twin 읽기는 확인했습니다. OEE sample/context와 Kafka를 포함한 전체 생산 흐름은 추가 검증이 필요합니다.

AssetHub는 로컬 자산·개념·소스 매핑 초안입니다. 기존 실행 경로의 필수 의존성이 아니며 승인 API·운영 원장·표준 AAS runtime은 미완료입니다.

값과 함께 quality, 원본·수신 시각과 명시적 binding을 보존합니다. 미수신 값을 임의 수치로 대체하지 않습니다.

PLC Simulation

장비 없이 시작하는 산업 프로토콜 실험실



로컬 PLC 시뮬레이터 작업 화면. 가상 설비와 테스트 태그이며 실장비 접속 화면이 아닙니다.

소유하는 역할

원본 상태 · 생산 카운터 · 명령 Ack

문제와 구현

실제 PLC 접속 환경과 설비 동작을 반복 재현하기 어려워 상위 수집·분석 시스템의 개발과 검증이 늦어집니다. 가상 제조 셀, Ladder 실행, 드라이버와 태그, 메모리 매핑을 하나의 작업 공간에서 다룹니다. 상위 제품이 읽는 상태와 카운터의 원본을 제공합니다.

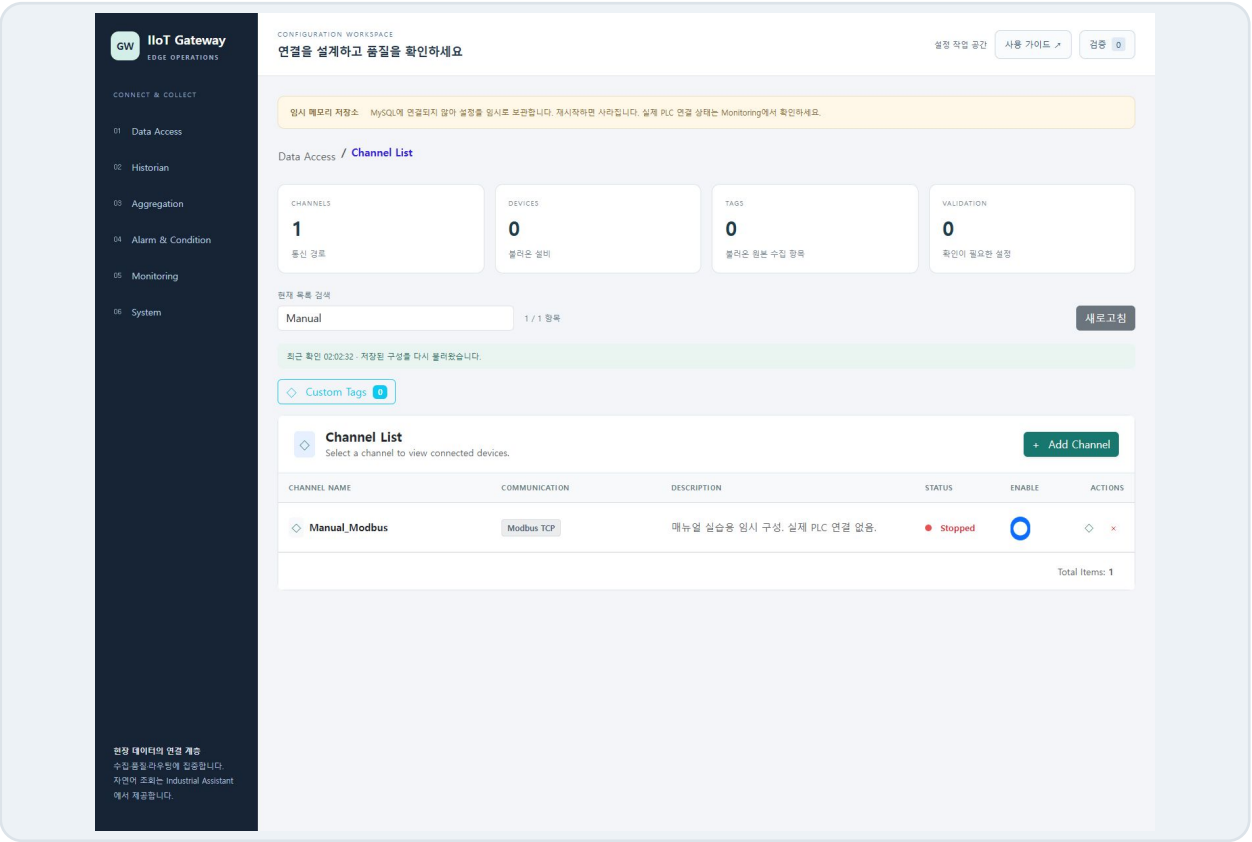
확인된 근거

2026-10-09 격리 Docker fixture에서 PLC → Gateway Modbus 읽기와 Good 품질을 확인했습니다. 기존 브라우저 검증은 가상 RUN → X0 입력 → 모터 Y0 반응을 포함합니다.

다음 개선 / 프로토콜별 결측·지연, 명령 UUID/TTL와 Ack 감사, 자산 식별자의 명시적 매핑을 확대 검증합니다.

IIoT Gateway

서로 다른 현장 데이터를 공통 언어로



로컬 ConfigUI의 구성·모니터링 화면. 서비스 준비 상태와 장비 연결 상태는 구분해 읽습니다.

소유하는 역할

프로토콜 수집 · 품질 · 원본 시각 · 라우팅

문제와 구현

장치별 프로토콜과 주소가 다르면 상위 서비스마다 접속과 품질 처리 로직을 반복하게 됩니다. Channel · Device · Tag 구성과 OPC UA 정보 모델로 수집 경계를 제공합니다. 연결, 태그 품질, 이력과 알람을 운영 UI에서 탐색합니다.

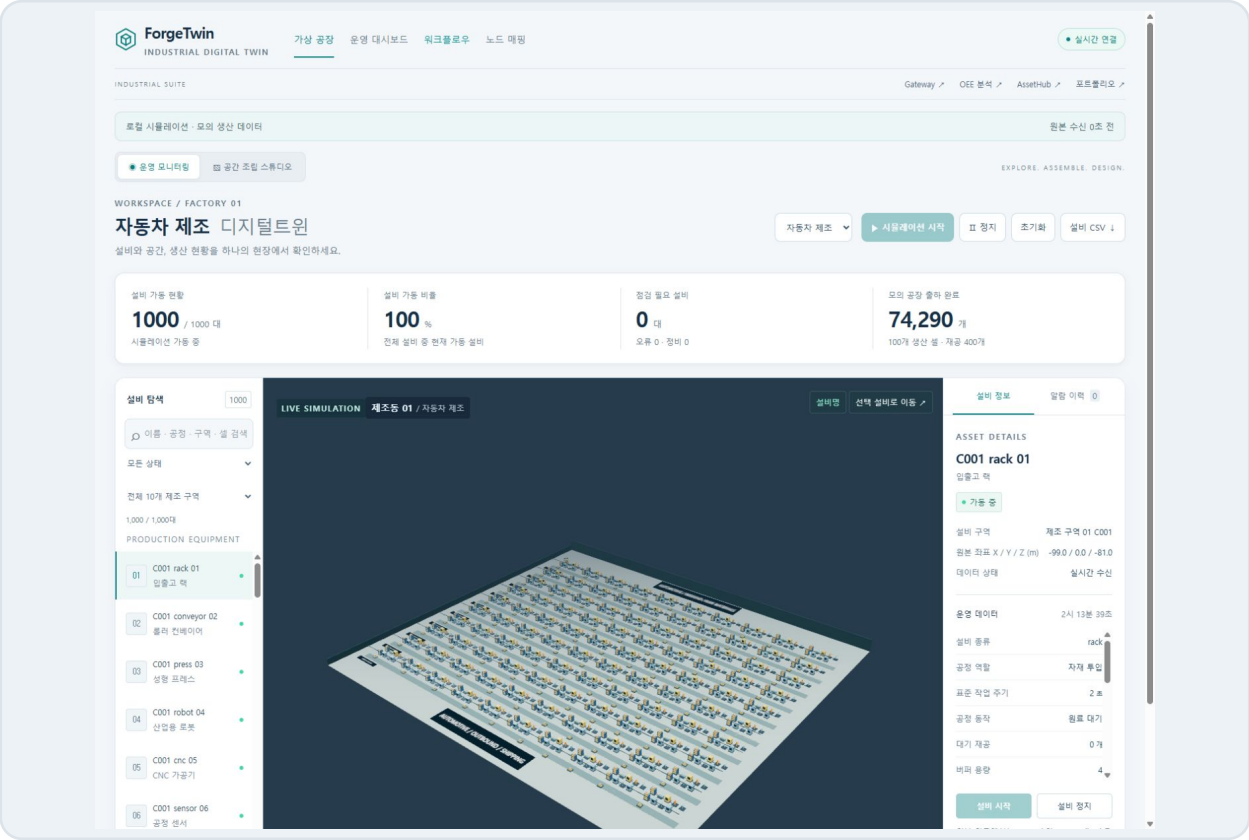
확인된 근거

2026-10-09 PLC Modbus → Gateway → Twin OPC UA 구독에서 시뮬레이터 값, Good 품질, 원본·수신 시각을 확인했습니다. PLC 중단 시 Bad 품질로 바뀌는 경로도 확인했습니다.

다음 개선 / 명시적 equipmentKey/sourceMode 매핑과 읽기 identity의 wire-level 쓰기 거부, 재연결 및 품질 전이 회귀를 확대합니다.

TwinForge

데이터에 공간과 생산 맥락을 더하다



로컬 TwinForge 현장 UI. 미리보기와 미수신 표시를 실제 공장 실시간 데이터로 해석하지 않습니다.

소유하는 역할

3D 현장 · 워크플로 · MES 생산 맥락

문제와 구현

설비 수치와 작업 흐름, 생산 맥락이 흩어져 있으면 상태를 공간과 공정 단위로 이해하기 어렵습니다. 설비 탐색, 3D 현장, 운영 대시보드와 워크플로 UI를 제공합니다. External 데이터가 없을 때는 미수신 상태를 드러내고 시설 미리보기와 구분합니다.

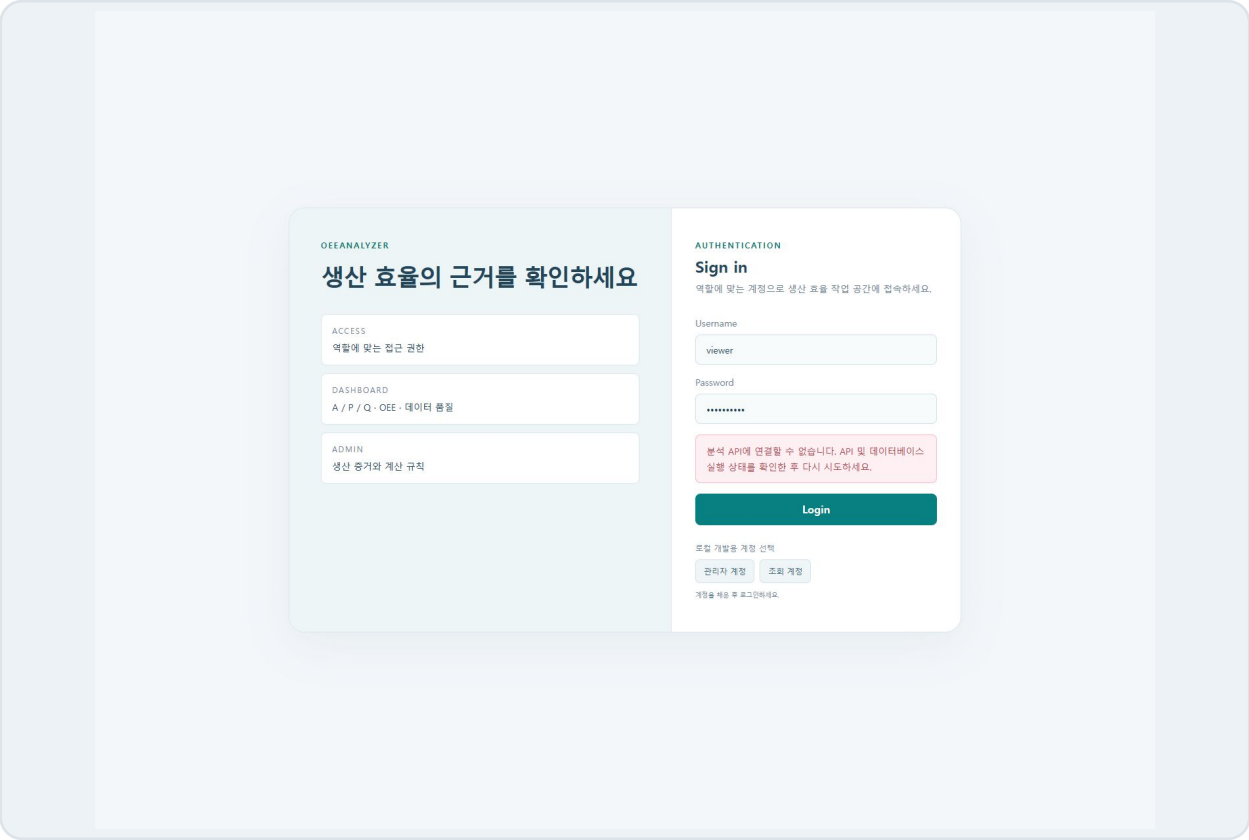
확인된 근거

2026-10-09 Gateway OPC UA의 지정 노드 두 개에서 Good 값·원본 시각·수신 시각을 확인했습니다. 기존 .NET 45개 검사는 로컬 OPC UA 서버의 namespace·품질·재연결 경로를 포함합니다.

다음 개선 / 논리 설비와 OPC UA 노드 매핑, UUID/TTL/Ack 감사, 장애 중 재연결 및 번들 분리를 강화합니다.

OEEAnalyzer

효율 수치에 계산 근거를 더하다



2026-10-23 새 로그인 UI. 프런트엔드 화면이며 API 실행·DB 연동 성공이나 실제 생산 효율을 뜻하지 않습니다.

소유하는 역할

기간 A/P/Q/OEE · coverage · revision

문제와 구현

효율 수치만으로는 결측, 데이터 품질, 생산 맥락과 계산 구간의 신뢰도를 설명하기 어렵습니다. 상태·카운터와 생산 맥락을 결합하는 계산 경계를 두고 기간 결과와 coverage/revision을 제공합니다. 인증과 역할에 따라 조회·관리 기능을 구분합니다.

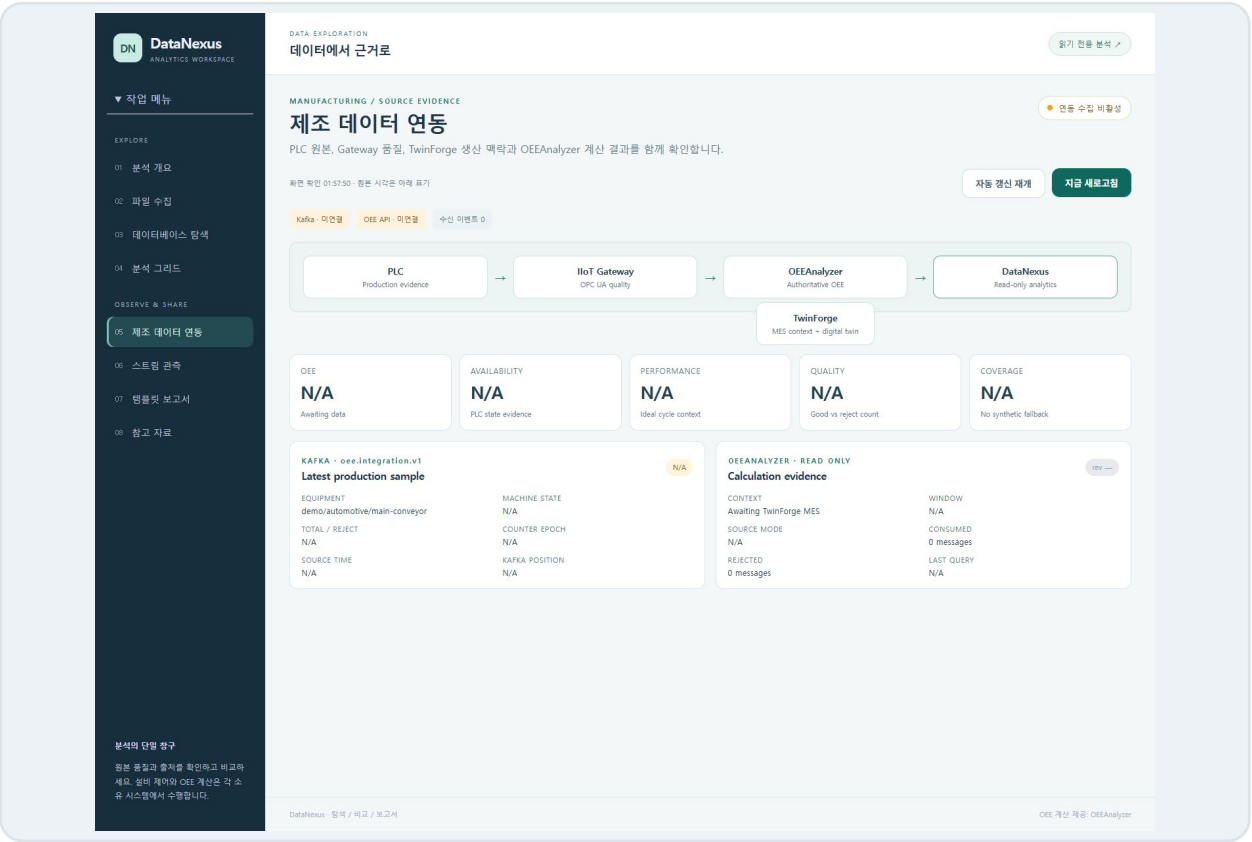
확인된 근거

현재 실행은 새 로그인 UI를 확인했으며 API·DB 연결 성공은 확인하지 못했습니다. 과거 2026-10-05 실제 MySQL 인증 25개, .NET 35개 PASS와 2026-10-09 NoData fixture는 별도 검증입니다. 정상 생산 지표 통합을 입증하지 않습니다.

다음 개선 / 정상 Timescale/Redis 경로, 승인된 sample/context fixture, 지연·중복·결측과 revision 근거를 확대 검증합니다.

DataNexus Analytics

데이터를 탐색하고 출처를 비교하다



로컬 분석 작업 공간. 합성·데모 데이터와 연결 상태는 실제 운영 데이터와 구분합니다.

소유하는 역할

읽기 전용 탐색 · 비교 · 보고서

문제와 구현

파일·DB·스트림 데이터를 탐색하는 동안 원본 품질과 계산 제공자를 놓치기 쉽습니다. CSV/JSON 수집, 분석 그리드, DB 탐색, 스트림 관측과 보고서를 제공합니다. 출처를 확인하는 읽기 작업 공간으로 OEE 계산을 중복하지 않습니다.

확인된 근거

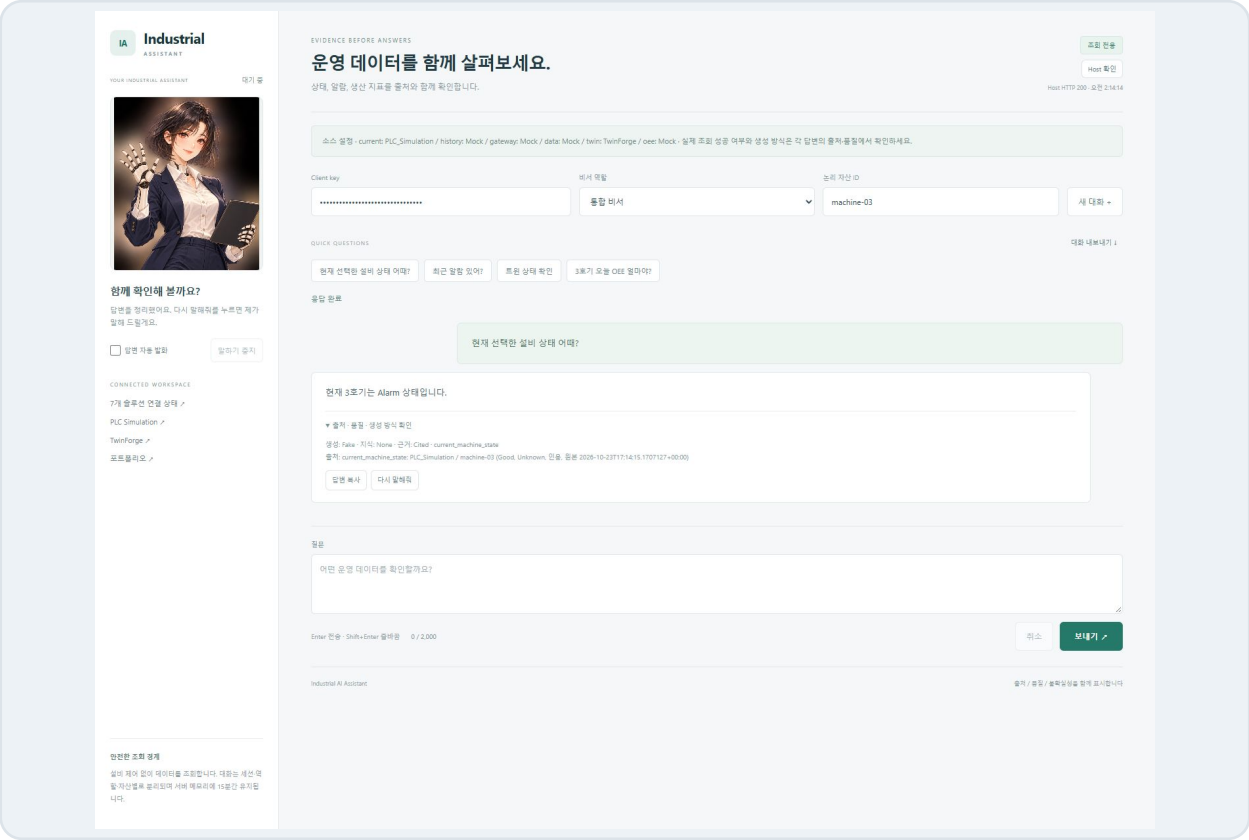
기존 브라우저 검사에서 합성 CSV 4행 업로드 → SVG 차트 → 분석 그리드 반영을 확인했습니다. 2026-10-09 OEE API 연결은 확인했지만 Kafka 미연결·최신 sample null로 전체 흐름은 미완료였습니다.

다음 개선 / 대용량·취소·동시 import, 사용자별 범위, 캐시 상한과 읽기 이벤트의 중복·지연을 검증합니다.

06 / READ & EXPLAIN

Industrial Assistant

현장의 질문에 출처가 있는 답변을



읽기 전용 Assistant UI. PLC/Twin은 구성된 HTTP 소스, 다른 네 출처는 Mock이며 생성·지식·음성은 Fake입니다. 각 답변의 실제 출처와 품질을 확인합니다.

소유하는 역할

읽기 전용 조회 · 근거 · 출처 설명

문제와 구현

상태·알람·이력·효율을 질문할 때 답변의 출처, 품질과 불확실성도 함께 확인해야 합니다. 제품별 읽기 adapter와 조회 도구로 근거를 구성합니다. 이번 로컬 실행은 PLC/Twin HTTP 소스를 구성하고 다른 네 출처는 Mock으로 유지합니다. 답변·지식·음성은 Fake이며 실제 조회 성공 여부는 각 답변의 출처와 품질에서 확인합니다.

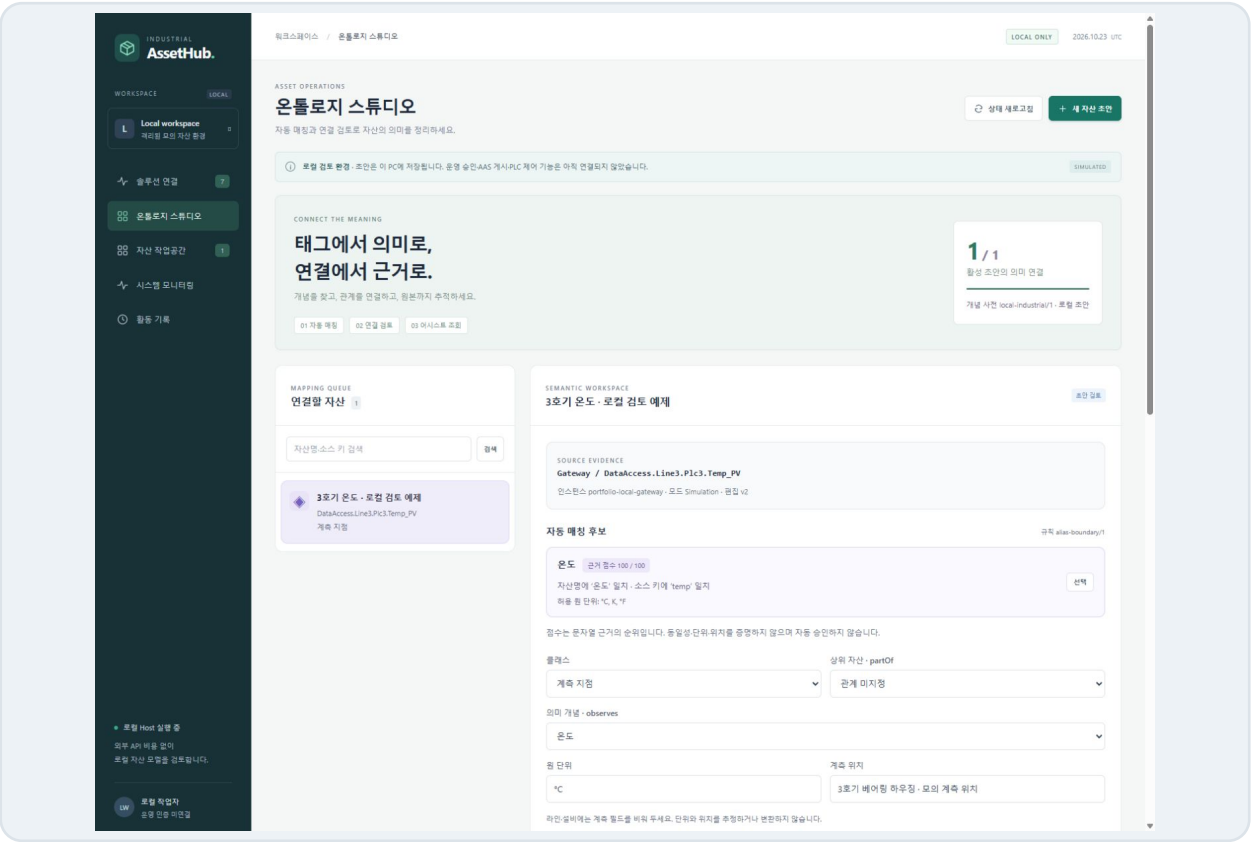
확인된 근거

2026-10-23 C# 검사 52개와 결정적 채팅 smoke PASS. PLC/Twin HTTP adapter를 구성하고 PLC 실제 읽기 응답을 확인했습니다. 다른 네 출처와 Fake 생성 방식을 구분합니다. 과거 2026-10-09 격리 통합 29개는 별도 실행입니다.

다음 개선 / 명시적 논리 자산 매핑과 실제 읽기 출처의 provenance·결측·staleness, 상류 권한 오류 분류를 강화합니다.

Industrial AssetHub

같은 설비를 같은 의미로 연결하다



격리된 local-workbench / fixture-lab의 온톨로지 초안 화면. 로컬 검토는 운영 승인이나 AAS 표준 적합성 판정이 아닙니다.

소유하는 역할

공통 자산 식별 · 의미 모델 · 소스 매핑 초안

문제와 구현

제품마다 설비 이름·태그·개념이 다르면 서로 다른 원본을 같은 자산으로 오인하거나 출처를 잃을 수 있습니다. 자산 초안, 로컬 개념 사전, 설명 가능한 문자열 매칭과 의미 관계를 편집하는 온톨로지 스튜디오입니다. 원본 소스 tuple을 보존하며 기존 데이터 경로에 필수 의존성을 추가하지 않습니다.

확인된 근거

2026-10-23 기반·Host 검사 75개 PASS. 초안 저장·검토·버전과 고정된 일곱 로컬 경로의 HTTP 응답을 관측합니다. HTTP 응답은 데이터 통합 성공과 별개입니다. 승인 API·운영 원장·표준 AAS runtime·외부 Assistant 연동 및 표준 적합성 검사는 미완료입니다.

다음 개선 / 운영 인증·승인 API·원장, 승인된 knowledge release와 소스 매핑 소비 계약을 단계적으로 구현·검증합니다.

EVIDENCE / REPRODUCIBLE SCOPE

확인한 경로를, 날짜와 함께

과거 fixture의 통과 수와 현재 UI 캡처는 서로 다른 근거입니다.

2026.10.09

READ PATH / 29 PASS

PLC → Gateway Modbus → Twin OPC UA

격리 Docker fixture에서 실제 시뮬레이터 값, Good 품질과 원본·수신 시각을 확인했습니다. PLC 중단 시 Bad 품질 전이도 확인했습니다.

2026.10.23

CURRENT REGRESSION

AssetHub 75 · Assistant 52 · smoke

AssetHub 기반·Host 75개와 Assistant C# 52개, 결정적 채팅 smoke를 확인했습니다. PLC/Twin HTTP 소스 설정과 다른 네 출처의 Mock, Fake 생성 방식을 구분합니다.

2026.10.05

REGRESSION / DATED

MySQL 25 · OEE 35 · Twin 45

실제 MySQL 인증과 권한, OEE .NET, Twin의 두 로컬 OPC UA 서버를 포함한 회귀입니다. 각각의 fixture이며 통과 수를 전체 운영 통합으로 확대하지 않습니다.

2026.10.23

LOCAL UI / 7 PRODUCTS

현재 작업 공간과 공통 식별

일곱 로컬 UI 화면과 제품별 설명을 최신화했습니다. AssetHub는 자산·의미·관계의 로컬 초안이며 운영 승인과 표준 적합성은 미완료입니다.

화면은 로컬 개발 환경에서 직접 캡처했습니다. PLC → Gateway → Twin 읽기 흐름은 2026-10-09 격리 fixture에서 확인했습니다. 일곱 제품의 운영 통합, 실장비 제어, 정상 OEE 생산 흐름과 AssetHub 승인 API는 확인 범위에 포함하지 않습니다.

DELIVERY / NEXT ITERATION

구현한 것과, 다음에 연결할 것

데이터 경로

정상 OEE sample/context와 Timescale/Redis 경로, DataNexus Kafka, 지연·중복·결측 회귀를 확대합니다. 연결 상태와 실제 관측값을 분리하는 원칙을 유지합니다.

자산과 의미

AssetHub의 운영 인증·승인 API·원장, 승인된 knowledge release와 소스 매핑 소비 계약을 단계적으로 구현합니다. 로컬 검토를 운영 승인으로 표현하지 않습니다.

조회와 운영

명시적 논리 자산 매핑, provenance·staleness, 상류 권한 오류와 일시적 장애의 재시도 정책을 검증합니다. 읽기 경계와 제어 책임을 보존합니다.

화면과 접근성

일곱 제품의 작업 구조를 명확하게 다듬고 검색·필터·상태 안내·반응형 화면을 개선합니다. 포트폴리오는 역할 필터와 검색, 키보드 갤러리와 원본 비율 확대를 제공합니다.

제작과 실행

자체 HTML/CSS/JavaScript와 직접 캡처한 로컬 UI, 기존 ReportLab/Pillow/pypdf를 사용했습니다. 외부 AI API·새 유료 서비스·외부 폰트·새 의존성을 추가하지 않았습니다. 맑은 고딕의 임베딩 허용 플래그를 확인해 문서에 부분 임베딩하며 글꼴 파일 자체는 배포하지 않습니다.

운영 인증·표준 적합성·의존성 및 native 자산의 배포 조건은 별도 검토 대상입니다. 이 포트폴리오는 로컬 결과이며 GitHub 원격 게시나 제품 운영 배포 승인을 의미하지 않습니다.